UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIP - Paraíso

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso de Ciência da Computação – CC7P68/CC6P68

Filipe Ribeiro Ventura N0504E3

Letícia Mateus Antunes de Melo N078197

Fabiano Ferrari Rocha F357325

Victor Yukio Sugiura G85DHH0

Ruben Tiago Pereira Da Silva N045779

Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação

(SADS)

São Paulo

2026

Equipe

Filipe Ribeiro Ventura N0504E3

Letícia Mateus Antunes de Melo N078197

Fabiano Ferrari Rocha F357325

Victor Yukio Sugiura G85DHH0

Ruben Tiago Pereira Da Silva N045779

Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação (SADS)

Trabalho apresentado como requisito para a disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) do Curso de Ciência da Computação da Universidade Paulista UNIP.

Orientador: Prof. Saulo Silva

São Paulo

2026

Sumário

Sumário 3
1 INTRODUÇÃO.. 4
2 ANÁLISE DO NEGÓCIO.. 4
2.1 Descrição do Produto. 4
2.2 Análise do Mercado. 5
2.3 Público Alvo. 5
2.4 Análise de Concorrência. 5
2.5 Análise SWOT. 6
2.6 Stakeholders. 6
3 ANÁLISE DE REQUISITOS.. 7
3.1 Requisitos Funcionais. 7
3.2 Requisitos Não Funcionais. 7
3.3 Casos de Uso. 8
4 ANÁLISE DE PROJETO.. 9
4.1 Arquitetura do Sistema. 9
4.2 Tecnologias. 9
4.3 Modelagem do banco de dados. 10
4.3.1 Visão geral 10
4.3.2 Objetivos da modelagem.. 11
4.3.3 Abordagem arquitetural adotada. 11
4.3.4 Princípios de projeto adotados. 12
4.3.5 Domínios de dados. 14
4.4 Segurança e Proteção de Dados. 25
4.5 Análise de Pontos de Função. 26
4.6 Interfaces do Sistema. 28
5 ANÁLISE DE RISCOS.. 29
5.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE – Viabilidade Técnica. 29
5.2 Viabilidade Econômica. 30
5.3 Viabilidade Operacional 30
6 CONCLUSÃO.. 30
7 CRONOGRAMA.. 31
8 GLOSSÁRIO.. 32
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. 33

1 INTRODUÇÃO

O ecossistema de fomento à inovação no Brasil conta com múltiplas fontes de apoio: editais públicos (Finep, FAPs, BNDES), incentivos fiscais (Lei do Bem, Rouanet, Inovação), programas corporativos e fundos de venture capital. Entretanto, empresas que possuem projetos inovadores frequentemente não conseguem acessar esses recursos por não conhecer as oportunidades disponíveis, não entender os requisitos de elegibilidade ou não saber quais programas melhor se adequam ao seu perfil.

Este projeto propõe o desenvolvimento do SADS (Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação), uma aplicação web SaaS multi-tenant que automatiza a identificação e recomendação de programas de fomento adequados ao perfil de cada empresa. O sistema combina técnicas de coleta automatizada de editais (web scraping), processamento de linguagem natural para análise de conteúdo e métodos multi-critério de decisão (TOPSIS/AHP) para gerar recomendações personalizadas.

O presente documento (TC1) apresenta a análise de negócio, os requisitos, o projeto preliminar, a análise de riscos e a viabilidade do sistema, constituindo a proposta de trabalho para o Trabalho de Conclusão de Curso.

2 ANÁLISE DO NEGÓCIO

2.1 Descrição do Produto

O SADS é uma aplicação web SaaS que oferece aos usuários um portal onde podem cadastrar o perfil da empresa e os projetos em andamento para receber recomendações de programas de fomento adequados. As funcionalidades centrais incluem:

• Cadastro e perfil da empresa: informações como segmento, porte, faturamento, região de atuação e número de funcionários.

• Cadastro de projetos: descrição do projeto, área de atuação, orçamento estimado, cronograma e objetivos.

• Base de editais e mecanismos de fomento: alimentação automatizada via web scraping de portais de agências de fomento (Finep, BNDES, FAPs, Lei do Bem) combinada com dados estruturados.

• Motor de recomendação: algoritmo que cruza o perfil do projeto com os editais disponíveis usando métodos multi-critério (TOPSIS/AHP), retornando um ranking de programas recomendados com score de compatibilidade.

• Painel do usuário: visualização das recomendações, status dos editais (aberto, encerrando, encerrado) e alertas de novas oportunidades.

• Gestão administrativa: painel para mantenedores do sistema gerenciar fontes de scraping, validar dados coletados e monitorar a qualidade das recomendações.

2.2 Análise do Mercado

O mercado brasileiro de fomento à inovação é robusto e diversificado. Destacam-se:

• Finep: mais de 20 bilhões de reais aplicados anualmente em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e inovação.

• BNDES: linhas de crédito subsidiado para inovação (Programa BNDES Mais Inovação), com investimentos na casa de dezenas de bilhões.

• FAPs (Fundos de Amparo à Pesquisa): distribuição de bolsas e auxílios em todas as unidades federativas, totalizando aproximadamente 10 bilhões de reais ao ano.

• Lei do Bem: renúncia fiscal em PIS/COFINS e IRPJ/CSLL para empresas que investem em P&D.

• Programas corporativos de inovação aberta: ecossistemas como Hub Cubo (Itaú), que conectam startups a programas de aceleração.

Exemplos reais de captação de fomento:

• Bosch Brasil: captou 521 milhões de reais em recursos públicos (Finep/BNDES) para o Centro de Competência Global para o Agronegócio (2025).

• Natura: investimento conjunto de 40 milhões de reais no Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano, com aporte da FAPESP.

• Asaas: integração ao Hub Cubo Itaú (2021) e captação de 150 milhões de dólares em venture capital (2026).

Esses casos demonstram que empresas de todos os portes captam fomento, mas o processo exige conhecimento especializado — exatamente a lacuna que o SADS preenche.

2.3 Público Alvo

Tabela 1 – Público-Alvo

Público	Descrição
Pequenas e médias empresas de tecnologia	Startups e PMEs que desenvolvem soluções inovadoras e necessitam de recursos para P&D.
Empresas de qualquer porte com projetos de inovação	Grandes empresas que desejam mapear oportunidades de fomento para projetos específicos.
Consultorias e escritórios de inovação	Empresas que prestam serviços de captação de recursos e desejam uma ferramenta de pesquisa automatizada.
Instituições acadêmicas e de pesquisa	Universidades e centros de pesquisa que buscam editais compatíveis com linhas de pesquisa.

2.4 Análise de Concorrência

Tabela 2 – Análise de Concorrência

Solução	Tipo	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Editais.gov.br	Portal governamental	Base oficial de editais públicos	Interface pouco amigável; sem recomendação
Gestão de Editais (fins próprios)	Ferramentas internas	Personalizadas	Não acessíveis ao público geral
Consultorias especializadas	Serviço humano	Análise profunda	Custo elevado; escala limitada
Portais de FAPs e agências	Portais institucionais	Dados oficiais e detalhados	Fragmentados; sem visão unificada
SADS (este projeto)	SaaS com IA	Visão unificada; recomendação automatizada	Produto em fase inicial

2.5 Análise SWOT

Tabela 3 – Análise SWOT

Forças	Fraquezas
Método acadêmico (TOPSIS/AHP)	Dependência de sites para scraping
Visão unificada de múltiplas fontes	Base de dados inicial limitada

Arquitetura SaaS escalável	Manutenção constante de parsers
Integração com IA	
Oportunidades	**Ameaças**
Expansão para América Latina	Alterações legislativas nos programas
Integração com APIs oficiais	Proteções anti-bot nos sites alvo
Mercado de EdTech e GovTech em crescimento	Redução orçamentária pública
Modelo B2B com consultorias	

2.6 Stakeholders

Tabela 4 – Stakeholders

Stakeholder	Interesse
Usuários finais (empresas)	Receber recomendações relevantes e açionáveis
Administradores do sistema	Gerenciar dados, fontes de scraping e qualidade das recomendações
Equipe de desenvolvimento	Entregar uma solução funcional, segura e manutenível
Agências de fomento	Divulgação de editais para um público maior

3 ANÁLISE DE REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

Tabela 5 – Requisitos Funcionais

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF001	Cadastro via SSO	Login de usuários via OAuth 2.0/OpenID Connect (Google, Microsoft).	Alta
RF002	Perfil da empresa	Cadastrar informações da empresa (CNPJ, segmento, porte, região, faturamento).	Alta
RF003	Cadastro de projetos	Cadastrar projetos com descrição, área, orçamento, cronograma e objetivos.	Alta
RF004	Coleta de editais	Web scraping periódico em portais de agências de fomento.	Alta

RF005	Motor de recomendação	Ranking de recomendações com score de compatibilidade (TOPSIS).	Alta
RF006	Visualização de recomendações	Exibir recomendações ordenadas com detalhes e prazos.	Alta
RF007	Filtro e busca	Filtrar editais por agência, área, valor e status.	Média
RF008	Alertas	Notificar sobre editais compatíveis com os projetos do usuário.	Média
RF009	Painel administrativo	Gerenciar fontes de scraping, estatísticas e validação de dados.	Média
RF010	Multi-tenancy	Isolar dados entre diferentes organizações.	Média
RF011	Exportação	Exportar recomendações em PDF ou CSV.	Baixa
RF012	Histórico	Manter editais encerrados para consulta retrospectiva.	Baixa

3.2 Requisitos Não Funcionais

Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais

ID	Título	Descrição	Prioridade
RNF001	Disponibilidade	99% do tempo em horas comerciais.	Alta
RNF002	Segurança: Proteção web	WAF (Cloudflare) contra OWASP Top 10.	Alta
RNF003	Segurança: Autenticação	OAuth 2.0/OpenID Connect, sem senhas locais.	Alta
RNF004	Conformidade LGPD	Coleta, armazenamento e processamento conforme LGPD.	Alta
RNF005	Tempo de resposta	Até 3 segundos em condições normais.	Média
RNF006	Capacidade	Até 500 usuários simultâneos.	Média
RNF007	Manutenibilidade	Código documentado, boas práticas.	Média
RNF008	Privacidade multi-tenancy	Isolamento lógico de dados entre organizações.	Alta
RNF009	Escalabilidade	Escalabilidade horizontal.	Baixa

3.3 Casos de Uso

CU001 – Cadastrar perfil da empresa

Atores: Usuário autenticado

Descrição: Preenchimento de dados da empresa (segmento, porte, região, faturamento).

Fluxo principal: Acessar perfil > Preencher campos > Salvar > Sistema valida e persiste.

Pré-condição: Usuário logado.

CU002 – Cadastrar projeto

Atores: Usuário autenticado

Descrição: Registro de projeto com descrição, área, orçamento e objetivos.

Fluxo principal: Acessar projetos > Novo > Preencher > Salvar.

Pré-condição: Perfil cadastrado.

CU003 – Buscar recomendações

Atores: Usuário autenticado

Descrição: Sistema retorna ranking de fomento compatível com o projeto.

Fluxo principal: Selecionar projeto > Executar motor > Exibir ranking.

Pré-condição: Projeto cadastrado; base de editais alimentada.

CU004 – Filtrar editais

Atores: Usuário autenticado

Descrição: Aplicação de filtros para busca de editais específicos.

Fluxo principal: Acessar busca > Aplicar filtros > Visualizar.

Pré-condição: Nenhum.

CU005 – Coletar editais via scraping

Atores: Sistema (automatizado)

Descrição: Execução periódica de scrapers nos portais de fomento.

Fluxo principal: Agendador > Scrapers > Parse > Persistir editais novos.

Pré-condição: Fontes configuradas.

CU006 – Gerenciar fontes de scraping

Atores: Administrador

Descrição: Configuração, ativação/desativação e monitoramento das fontes.

Fluxo principal: Painel admin > Gerenciar fontes > Adicionar/editar/remover.

Pré-condição: Permissão de administrador.

4 ANÁLISE DE PROJETO

4.1 Arquitetura do Sistema

O SADS será desenvolvido com uma arquitetura em camadas separadas, deploy na nuvem e proteção via CDN/WAF.

Camadas:

- Frontend (Portal Web): Interface responsiva para cadastro de projetos, visualização de recomendações e painel do usuário.
- Backend (API REST): Lógica de negócio, autenticação, gestão de dados e orquestração do motor de recomendação.
- Motor de Recomendação: Módulo que implementa TOPSIS/AHP para scoring de compatibilidade.
- Serviços de Scraping: Módulos agendados para coleta de editais.
- Banco de Dados: PostgreSQL como banco relacional principal.
- Autenticação: Auth.js v5 para sessão via OAuth 2.0/OpenID Connect.

4.2 Tecnologias

Tabela 7 – Tecnologias

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React/Next.js + Tailwind CSS	Ecossistema maduro; SSR para SEO
Backend	Node.js + Express	Linguagem unificada com frontend
Motor de Recomendação	Python (scikit-learn, numpy)	Melhor ecossistema para cálculos multi-critério e PLN
Banco de Dados	PostgreSQL	Robusto; suporte a JSON; compatível com Node.js e Python
Autenticação	Auth.js v5 (NextAuth)	OAuth 2.0; OpenID Connect; sessões seguras
Scraping	Python (Playwright, BeautifulSoup)	Playwright para páginas dinâmicas
Fila de tarefas	Redis + BullMQ	Agendamento e processamento assíncrono
Proteção web	Cloudflare (WAF + CDN)	Proteção contra ataques; SSL/TLS; CDN global
Deploy	Docker + VPS (ou serverless)	Containers para reprodutibilidade; baixo custo

4.3 Modelagem do banco de dados

4.3.1 Visão geral

A modelagem do banco de dados proposta para a plataforma de recomendação de mecanismos de fomento à inovação foi concebida para atender simultaneamente a quatro requisitos centrais do sistema: armazenamento transacional dos dados da empresa e do projeto, representação estruturada das regras de elegibilidade, suporte à recomendação explicável e operação de um módulo conversacional baseado em documentos oficiais e recuperação de informação. Em sistemas regulados e auditáveis, especialmente quando há uso de inteligência artificial e necessidade de rastreabilidade, a literatura e materiais técnicos destacam a importância de trilhas de auditoria, versionamento de regras, metadados ricos e separação entre dados operacionais, documentais e analíticos.

A arquitetura de dados, portanto, não pode ser reduzida a um simples cadastro de empresas e editais. O problema exige um modelo que represente o domínio de forma ampla, contemplando instituições ofertantes, mecanismos, editais, critérios formais, entradas do usuário, documentos submetidos, extração de atributos, execução do motor de decisão, ranking das recomendações e base documental para perguntas e respostas. Além disso, como a solução lida com dados potencialmente sensíveis do ponto de vista competitivo e eventualmente com dados pessoais, a estrutura deve incorporar princípios de governança compatíveis com a LGPD, como minimização, separação lógica de dados e suporte a pseudonimização.

4.3.2 Objetivos da modelagem

O banco de dados foi modelado com os seguintes objetivos:

- Armazenar dados cadastrais das empresas e dos projetos submetidos à plataforma;
- Manter um catálogo estruturado de instituições, mecanismos de fomento e editais;

- Representar regras de elegibilidade e score em formato formal e versionável;
- Registrar a execução do motor de recomendação, com justificativas auditáveis;
- Sustentar um módulo de chat com ia apoiado por documentos oficiais versionados e fragmentados em chunks para recuperação semântica;
- Segregar dados operacionais, analíticos e derivados para atender requisitos de segurança e conformidade.

Esses objetivos decorrem diretamente da natureza do sistema proposto. Diferentemente de uma aplicação puramente administrativa, a plataforma precisa justificar por que um mecanismo foi recomendado, por que outro foi descartado e com base em quais critérios, datas e documentos a decisão foi tomada. Esse requisito de explicabilidade é coerente com abordagens de recommendation systems explicáveis e com arquiteturas auditáveis de IA aplicadas a processos decisórios.

4.3.3 Abordagem arquitetural adotada

A modelagem foi construída a partir de uma abordagem híbrida, composta por camada relacional e camada documental. A camada relacional concentra os dados transacionais e normativos estruturados, enquanto a camada documental armazena conteúdos textuais, versões de documentos e fragmentos processados para consulta pelo módulo conversacional. Essa separação é consistente com arquiteturas modernas de RAG, nas quais o versionamento documental e o enriquecimento de chunks com metadados são essenciais para garantir precisão, atualização e rastreabilidade das respostas.

A camada relacional foi priorizada porque o domínio possui forte estrutura lógica. Empresas, projetos, instituições, mecanismos, editais e regras apresentam relacionamentos claros e dependem de consistência referencial. Já a camada

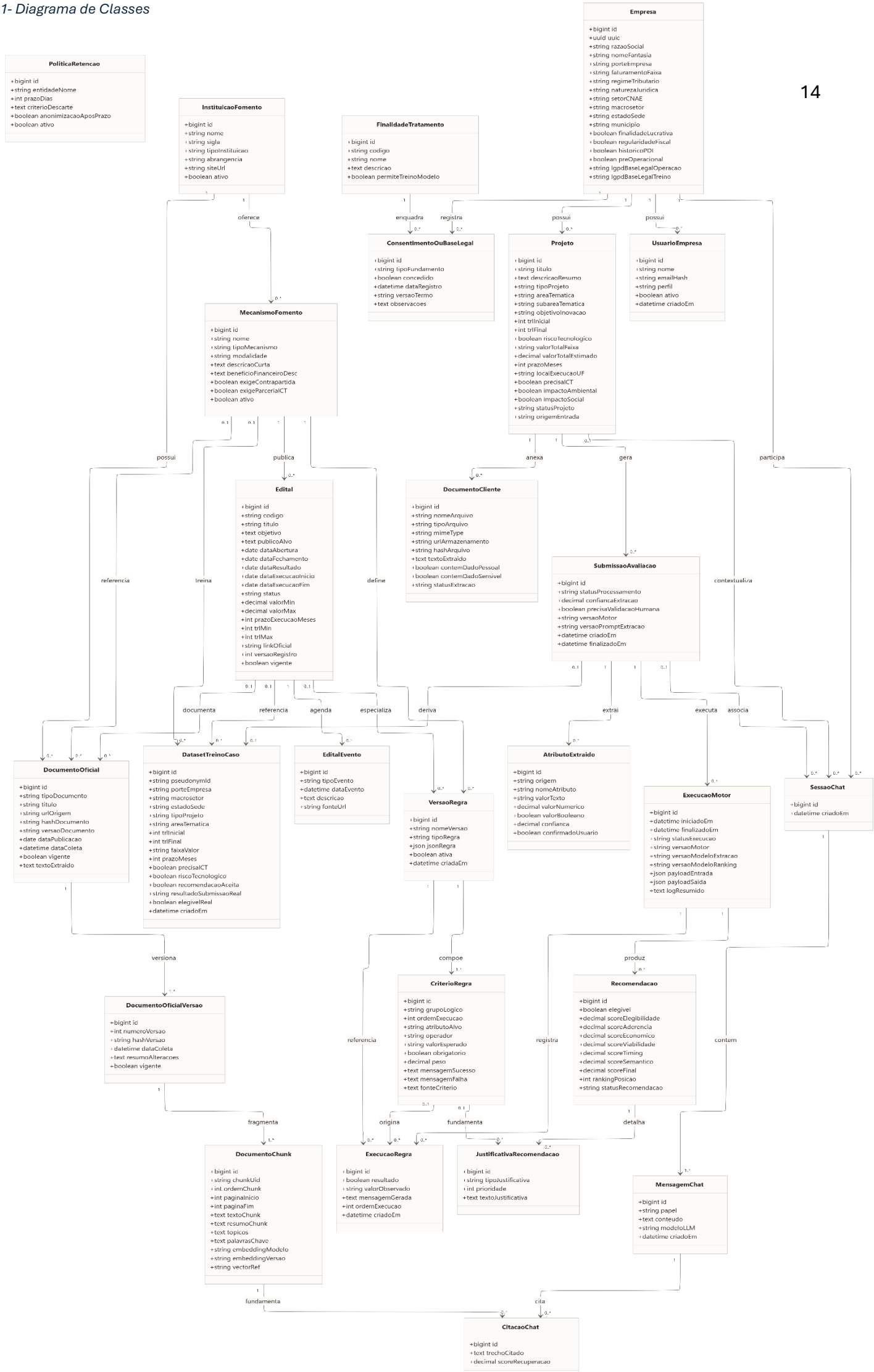
documental é necessária porque os editais e regulamentos possuem conteúdo textual mutável, frequentemente publicado em páginas web, anexos, FAQs e documentos complementares. Assim, o modelo final combina integridade relacional com flexibilidade semiestruturada.

4.3.4 Princípios de projeto adotados

A modelagem seguiu alguns princípios fundamentais. O primeiro foi o princípio da auditabilidade, segundo o qual toda recomendação relevante deve poder ser reconstruída a partir dos dados de entrada, da versão do motor, das regras executadas e dos documentos utilizados como fonte. O segundo foi o princípio da separação de responsabilidades, de modo que entidades operacionais, normativas, documentais e analíticas não fiquem misturadas em uma única estrutura. O terceiro foi o princípio da conformidade by design, incorporando aspectos de LGPD e governança desde a concepção do modelo lógico.

Outro princípio importante foi o versionamento. Como critérios de elegibilidade, datas, documentos oficiais e até mesmo o motor de decisão podem mudar ao longo do tempo, o banco precisa preservar histórico. Isso evita que uma recomendação futura sobrescreva as condições anteriores e permite demonstrar, em eventual auditoria ou avaliação acadêmica, qual versão normativa estava em vigor no momento da análise.

Figura 1- Diagrama de Classes



4.3.5 Domínios de dados

A base foi organizada em seis domínios principais:

- Empresas e usuários

Esse domínio armazena informações cadastrais da organização cliente e dos usuários autorizados a operar a plataforma. O foco não é simplesmente armazenar dados administrativos, mas representar características relevantes para a recomendação, como porte, regime tributário, natureza jurídica, setor econômico, localização e histórico de P&D. Tais atributos são essenciais porque mecanismos de fomento costumam diferenciar elegibilidade por porte, setor, forma societária, localização e tipo de operação.

A entidade de usuário foi separada da entidade empresa para permitir controle de acesso, perfis distintos e rastreabilidade de ações. Em contexto corporativo, essa decisão é importante porque várias pessoas podem interagir com o mesmo portfólio de projetos, mas com permissões diferentes, como administrador, analista ou leitor.

- Projetos e submissões

O domínio de projetos representa o núcleo de entrada do sistema. Cada projeto contém descrição, área temática, tipo de inovação, faixa de valor, prazo, TRL, necessidade de parceria com ICT e demais atributos relevantes à análise. Já a submissão de avaliação registra um momento específico em que o motor de recomendação é executado sobre aquele projeto. Essa separação foi adotada porque um mesmo projeto pode ser reavaliado ao longo do tempo, com alterações de dados, novas versões do motor ou mudanças no universo de editais disponíveis.

A distinção entre projeto e submissão também é metodologicamente importante para o TCC. Ela permite mostrar que o sistema não apenas armazena um projeto,

mas registra avaliações sucessivas, preservando histórico de processamento, confiança de extração, necessidade de validação humana e versão do motor utilizada.

- Catálogo de fomento

Esse domínio concentra instituições ofertantes, mecanismos de fomento e editais. A separação em três níveis foi proposital. A instituição representa o ente responsável pela oferta, como um banco, agência de fomento ou fundação. O mecanismo representa a linha ou instrumento de apoio, como subvenção econômica, crédito, incentivo fiscal ou cooperação tecnológica. O edital representa a materialização temporal e normativa daquele mecanismo, com datas, condições específicas e valor disponível.

Essa divisão melhora a reutilização de dados e reduz redundância. Uma mesma instituição pode ofertar diversos mecanismos, e um mesmo mecanismo pode possuir várias edições de edital ao longo do tempo. Dessa forma, o modelo se mantém normalizado e preparado para evolução histórica.

- Regras e critérios

O domínio de regras foi tratado como peça central da plataforma. Em vez de armazenar elegibilidade apenas em descrições textuais, a modelagem formaliza regras em duas camadas: uma camada de versão de regra e uma camada de critérios atomizados. A versão de regra reúne o contexto lógico de uma política; os critérios atomizados armazenam as condições específicas, como atributo-alvo, operador, valor esperado, obrigatoriedade e peso. Essa estratégia é consistente com motores auditáveis de compliance, nos quais a decisão precisa ser explicável e reexecutável com precisão.

Esse desenho permite tanto expressar regras eliminatórias quanto fatores de score. Por exemplo, uma versão de regra pode definir a política de elegibilidade de um edital, enquanto cada critério detalha condições como faixa de TRL, porte da empresa, presença de parceria com ICT ou regime tributário. O resultado é uma base de conhecimento formal, estruturada e compatível com automação.

- Execução do motor e recomendações

O domínio de execução registra o funcionamento efetivo do sistema de recomendação. Uma execução do motor armazena a entrada utilizada, as versões dos modelos e do motor, o status do processamento e a saída consolidada. Em seguida, entidades associadas registram as regras executadas, os resultados observados, os scores atribuídos e as justificativas da recomendação. Em sistemas explicáveis, essa trilha é fundamental para tornar o comportamento do sistema interpretável e auditável.

A decisão de persistir cada recomendação com seus componentes de score foi adotada porque a plataforma não trabalha apenas com uma resposta binária de elegível ou não elegível. O objetivo é ranquear mecanismos, explicando aderência temática, atratividade econômica, timing, viabilidade e correspondência semântica. Logo, o banco precisa armazenar essas dimensões separadamente.

- Base documental e chat RAG

O módulo conversacional exige uma estrutura própria para documentos oficiais. Para isso, a modelagem inclui entidades para documento oficial, versão do documento, chunk documental, sessão de chat, mensagens e citações. Essa decisão decorre diretamente de boas práticas de RAG em produção, que recomendam

versionamento de fonte, metadados por fragmento, rastreamento da origem da resposta e controle do modelo de embedding utilizado.

Sem essa estrutura, o chat tenderia a produzir respostas pouco verificáveis sobre datas, critérios e mudanças de edital. Ao armazenar documentos versionados e fragmentados, o sistema consegue recuperar o trecho adequado e vinculá-lo à resposta gerada.

Justificativa do uso do modelo relacional

Optou-se pelo uso de um banco relacional como núcleo da solução porque a maior parte das entidades do domínio possui forte consistência estrutural, cardinalidade definida e necessidade de integridade referencial. Relações entre empresa, projeto, mecanismo, edital, regra, execução e recomendação precisam ser preservadas com segurança, algo para o qual bancos relacionais como PostgreSQL são particularmente adequados. Além disso, o modelo relacional facilita a implementação de consultas analíticas, constraints, auditoria e versionamento de estados.

Ainda que haja conteúdo textual extenso, isso não inviabiliza o modelo relacional. Em vez disso, adotou-se uma estratégia híbrida, na qual conteúdos menos estruturados são armazenados em campos textuais ou JSONB, preservando a base normalizada para as relações principais. Essa combinação oferece equilíbrio entre flexibilidade e governança.

Justificativa do uso de JSONB e estruturas semiestruturadas

Apesar da preferência por normalização, algumas informações variam em formato e profundidade, como payloads de entrada e saída do motor, regras em forma

serializada e metadados provenientes de pipelines de IA. Para esses casos, foi adotado o uso de JSONB. Essa decisão evita a criação excessiva de tabelas para estruturas altamente voláteis e facilita experimentação durante a fase de pesquisa e prototipação, sem comprometer a integridade dos dados principais.

Do ponto de vista acadêmico, essa escolha pode ser defendida como uma solução de compromisso entre rigidez formal e flexibilidade operacional. O modelo principal permanece normalizado, enquanto estruturas experimentais e mutáveis ficam encapsuladas em colunas semiestruturadas.

Estratégia de normalização

A modelagem proposta busca, no núcleo transacional, aderência aproximada à terceira forma normal. Isso significa que os atributos dependem da chave primária de suas respectivas entidades e que redundâncias desnecessárias foram evitadas. A separação entre instituição, mecanismo e edital é um exemplo claro dessa estratégia, assim como a separação entre submissão, execução e recomendação. Esse desenho reduz anomalias de inserção, atualização e exclusão, além de facilitar manutenção e evolução do esquema.

No entanto, a normalização não foi aplicada de maneira dogmática. Em pontos onde a flexibilidade de processamento é mais importante, como atributos extraídos automaticamente ou payloads de modelos, foi mantida certa elasticidade estrutural. Essa decisão é apropriada em sistemas que combinam regras formais com componentes de IA.

Modelagem das entidades principais

- Entidade empresa

A entidade empresa armazena os dados organizacionais necessários à elegibilidade e ao ranking. Foram priorizados atributos que impactam diretamente o enquadramento em mecanismos de fomento, como porte, regime tributário, natureza jurídica, setor, estado e histórico de P&D. Em vez de focar apenas em identificação civil da organização, o modelo foi desenhado com propósito decisório.

A inclusão de campos relacionados à base legal e ao tratamento de dados foi feita para suportar governança e conformidade. Em um sistema real, isso permitiria associar a empresa às finalidades para as quais seus dados podem ser tratados, inclusive se há ou não autorização ou fundamento adequado para uso em melhoria de modelo.

- Entidade projeto

A entidade projeto centraliza a descrição da iniciativa submetida pelo cliente. Ela contempla atributos estruturados que serão usados pelo motor de recomendação, como TRL inicial e final, tipo de projeto, valor estimado, prazo, necessidade de ICT, risco tecnológico e área temática. A escolha desses campos não é arbitrária; eles são justamente os elementos que aparecem com frequência em requisitos de mecanismos de fomento e em matrizes de avaliação técnica.

A presença de descrição resumida em texto livre também é essencial, pois viabiliza extração semântica por IA e futura indexação para análise documental. Assim, a entidade projeto serve tanto à camada transacional quanto à camada inteligente do sistema.

- Entidades instituição, mecanismo e edital

Essas três entidades organizam o universo externo de oportunidades. A instituição representa o ente ofertante. O mecanismo representa o instrumento de apoio. O edital representa a edição concreta e temporal da oportunidade. Essa organização permite mapear, por exemplo, várias chamadas de um mesmo instrumento ao longo dos anos, preservando histórico e evitando duplicação de dados estruturais. Essa estratégia é coerente com sistemas que dependem de versionamento normativo e rastreamento histórico.

O edital recebe atributos como datas de abertura e fechamento, valores mínimo e máximo, TRL elegível, status e link oficial. Esses campos são indispensáveis tanto para elegibilidade quanto para o módulo de chat, que precisa responder dúvidas sobre calendário e condições de submissão.

- Entidades de regra

A modelagem das regras foi dividida em versao_regra e criterio_regra. A primeira armazena a versão lógica e o contexto de aplicação da política. A segunda armazena as condições atômicas que compõem essa política. A atomização das regras é importante porque permite avaliar critérios individualmente, registrar falhas específicas e produzir justificativas claras sobre por que uma recomendação foi ou não produzida.

Essa estrutura é superior, para o contexto do TCC, a uma tabela simples de texto com descrição da regra. Com critérios atomizados, o sistema pode executar inferências estruturadas, exibir mensagens específicas ao usuário e adaptar pesos de aderência sem reescrever toda a lógica.

- Entidades de execução e recomendação

A entidade execucao_motor registra o processamento global de uma análise. Em seguida, execucao_regra detalha as regras aplicadas e seus resultados. Por fim, recomendacao e justificativa_recomendacao armazenam os mecanismos ranqueados e os argumentos apresentados ao usuário. Essa trilha é especialmente importante em sistemas explicáveis e auditáveis, nos quais não basta dizer que um resultado foi gerado; é necessário demonstrar como e por que ele foi gerado.

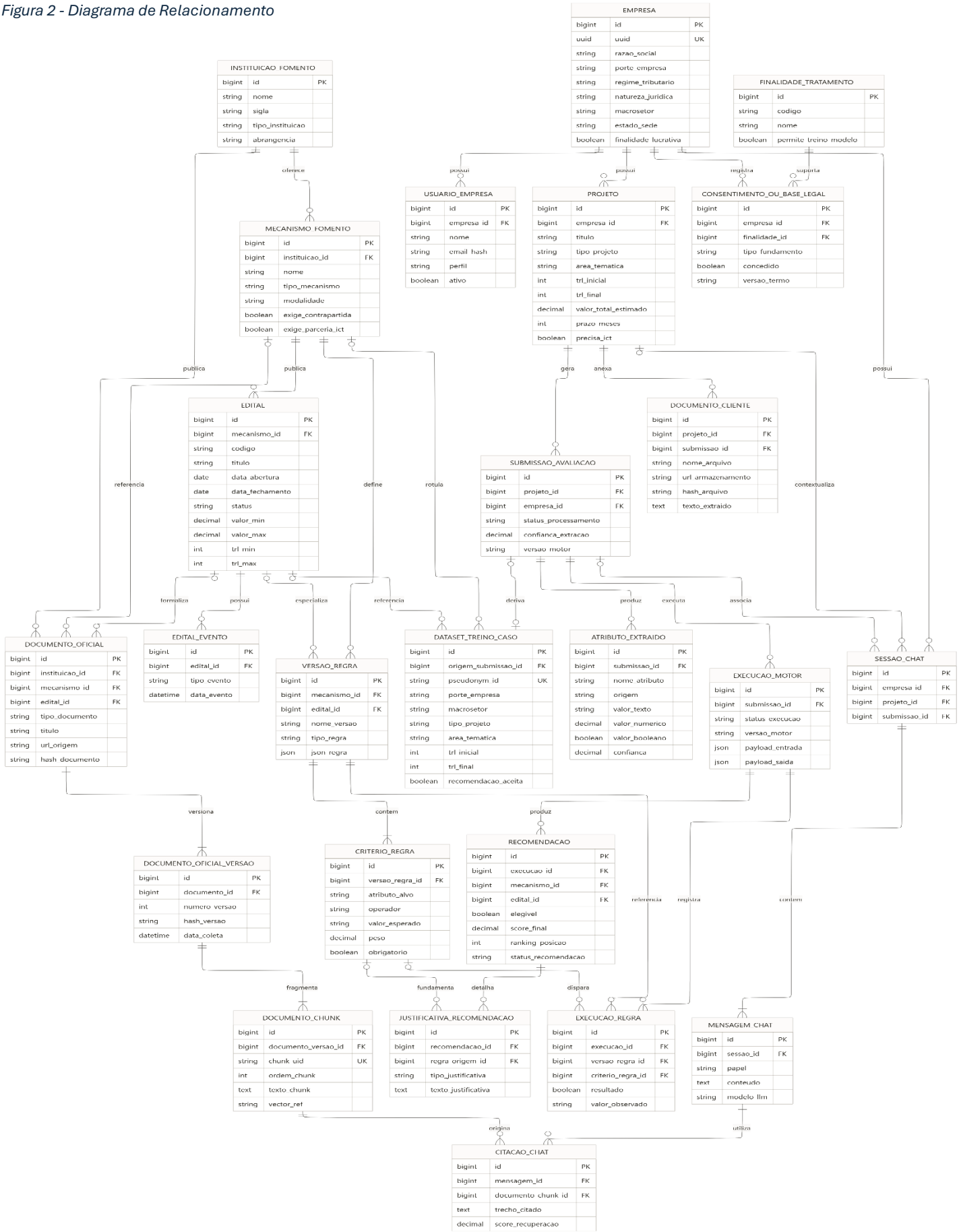
A entidade recomendacao inclui múltiplas dimensões de score porque o sistema proposto não opera por uma única métrica. Ao contrário, ele combina elegibilidade, aderência temática, score econômico, viabilidade, timing e similaridade semântica. Persistir essas dimensões no banco permite análises posteriores, ajustes metodológicos e avaliação experimental.

- Entidades documentais

A base documental foi desenhada para suportar o módulo conversacional. A entidade documento_oficial armazena a referência principal de um documento. A entidade documento_oficial_versao preserva o histórico de alterações. A entidade documento_chunk fragmenta o conteúdo textual em unidades menores para indexação vetorial e recuperação semântica. Essa estrutura é aderente às recomendações técnicas para RAG, segundo as quais metadados e versionamento são indispensáveis para manter consistência e reduzir respostas incorretas baseadas em versões superadas de documentos.

As entidades sessao_chat, mensagem_chat e citacao_chat completam a trilha conversacional. Com elas, torna-se possível não apenas responder perguntas, mas também documentar quais trechos fundamentaram cada resposta, fortalecendo a transparência do sistema.

Figura 2 - Diagrama de Relacionamento



Separação entre base operacional, analítica e de treino

Uma decisão importante da modelagem foi não usar diretamente os dados operacionais brutos como base de treinamento. Em vez disso, o modelo propõe uma entidade derivada para dataset de treino, abastecida por atributos minimizados e pseudonimizados. Essa escolha se fundamenta em princípios de privacy by design e em recomendações para arquiteturas compatíveis com requisitos de proteção de dados, nas quais a separação entre dado identificável e dado derivado reduz riscos de exposição e facilita descarte seletivo.

Essa separação também melhora a robustez metodológica do TCC. Ela demonstra que o sistema foi pensado não apenas para funcionar, mas para operar de forma responsável. Em contexto acadêmico, isso fortalece a defesa da proposta diante de questionamentos da banca sobre LGPD, segurança e ética no uso de IA.

Suporte à LGPD e governança de dados

A modelagem incorpora preocupação com LGPD em diferentes níveis. Primeiro, evita o uso indiscriminado de identificadores diretos em tabelas analíticas. Segundo, introduz entidades para finalidade de tratamento, base legal ou consentimento e política de retenção. Terceiro, permite criar bases derivadas para treino com atributos minimizados. Modelagens que incorporam restrições e requisitos de proteção de dados diretamente no esquema são apontadas como estratégicas para garantir conformidade desde o desenho da solução.

No caso da plataforma proposta, isso significa que a recomendação pode usar dados operacionais necessários à prestação do serviço, mas a melhoria do modelo e

a análise histórica devem depender de bases derivadas controladas. Essa distinção é relevante tanto juridicamente quanto tecnicamente.

Auditabilidade e explicabilidade

A auditabilidade é um dos maiores diferenciais do modelo. Cada recomendação pode ser associada à submissão que a originou, à execução do motor, à regra disparada, ao valor observado, ao score calculado e, quando aplicável, ao documento oficial que serviu de base para a orientação apresentada no chat. Esse encadeamento responde diretamente a uma exigência comum em sistemas explicáveis: a possibilidade de reconstruir a decisão e justificar seu resultado de maneira compreensível e verificável.

Do ponto de vista da banca, essa é uma decisão particularmente forte. Ela mostra maturidade de projeto, porque evita a percepção de que a solução depende de uma “caixa-preta” de IA sem lastro lógico ou documental.

Escalabilidade e evolução futura

A modelagem foi preparada para evoluir. Novos mecanismos podem ser adicionados sem alterar o núcleo do cadastro. Novas versões de regra podem coexistir com versões anteriores. Novos documentos e embeddings podem ser incorporados ao módulo RAG. Além disso, scores e feedbacks persistidos abrem espaço para, futuramente, treinar modelos supervisionados de reordenação sem reestruturar o banco principal. Esse tipo de extensibilidade é coerente com arquiteturas de recommendation systems que evoluem de abordagens rule-based para híbridas e, posteriormente, para componentes aprendidos.

Em outras palavras, o modelo foi pensado para atender não apenas ao protótipo do TCC, mas também a uma possível continuidade de pesquisa ou evolução para produto real.

Síntese da decisão metodológica

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida para oferecer equilíbrio entre formalismo, flexibilidade, rastreabilidade e conformidade. O uso de um núcleo relacional permite representar com consistência o domínio de empresas, projetos, mecanismos e regras. A inclusão de estruturas versionadas e auditáveis fortalece a explicabilidade do motor de recomendação. A camada documental habilita o uso de chat com IA baseado em fontes oficiais. Por fim, a segregação entre base operacional e base derivada de treino responde aos desafios de segurança e proteção de dados.

Dessa forma, a modelagem proposta não se limita a resolver um problema técnico de armazenamento. Ela constitui parte essencial da arquitetura da solução, viabilizando o funcionamento integrado do motor de regras, do ranqueamento inteligente, da explicabilidade e do atendimento a requisitos normativos. Em contexto de TCC, essa abordagem é adequada porque demonstra coerência entre problema, arquitetura, modelagem de dados e preocupações éticas e regulatórias, tornando o trabalho mais sólido perante avaliação acadêmica.

4.4 Segurança e Proteção de Dados

A segurança será abordada em três camadas:

Proteção de Fronteira:

- Cloudflare WAF contra OWASP Top 10
- SSL/TLS para toda comunicação
- Rate limiting e proteção DDoS

Proteção de Aplicação:

- OAuth 2.0/OpenID Connect (Auth.js v5)
- Autorização baseada em papéis
- Isolamento lógico de dados entre tenants

Conformidade com LGPD:

- Consentimento explícito para coleta
- Finalidade clara informada
- Direito de acesso, correção e exclusão

4.5 Análise de Pontos de Função

A Análise de Pontos de Função (APF) é um método padrão (ISO/IEC 20890) para estimar o tamanho funcional do sistema do ponto de vista do usuário.

Classificação:

Tabela 8 – ALIs

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos
Usuários e empresas	ALI	Média	10
Projetos	ALI	Média	10
Editais e fomento	ALI	Alta	15
Fontes de scraping	ALI	Baixa	7
Histórico de recomendações	ALI	Média	10

Total ALI: 52 pontos

Tabela 9 – IEs

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos

OAuth 2.0 (Auth.js)	IE	Baixa	5

Total IE: 5 pontos

Tabela 10 – EEs

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos
Perfil da empresa	EE	Média	4
Projetos	EE	Média	4
Fontes de scraping	EE	Média	4
Filtros de busca	EE	Baixa	3

Total EE: 15 pontos

Tabela 11 – SEs

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos
Relatório de recomendações	SE	Alta	7
Alertas de editais	SE	Baixa	4
Exportação (PDF/CSV)	SE	Média	6

Total SE: 17 pontos

Tabela 12 – CEs

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos
Busca de editais	CE	Média	4
Visualização de recomendações	CE	Média	4
Consulta de perfil	CE	Baixa	3
Painel de estatísticas	CE	Média	4

Total CE: 15 pontos

Resumo:

Tabela 13 – Resumo da Contagem de PF

Tipo	Qtd.	Pontos
ALI	5	52
IE	1	5
EE	4	15
SE	3	17
CE	4	15
Total	**—**	**104 PF**

O sistema apresenta 104 Pontos de Função (PF), indicando um sistema de porte médio, consistente com o escopo de protótipo de TCC.

4.6 Interfaces do Sistema

O sistema terá quatro interfaces principais:

Tela 1 – Login / Cadastro via SSO

- Formulário de login com Google e Microsoft (OAuth 2.0)
- Botão de cadastro de novo usuário
- Link para recuperação de acesso
- Banner de boas-vindas

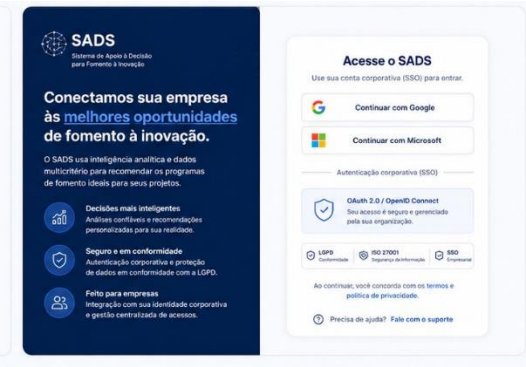


Figura 3- Login

Tela 2 – Cadastro de Perfil e Projetos

- Formulário de perfil da empresa (CNPJ, segmento, porte, região, faturamento)
- Seção de cadastro de projetos (nome, descrição, área, orçamento, cronograma)

• Lista de projetos já cadastrados com edição e exclusão

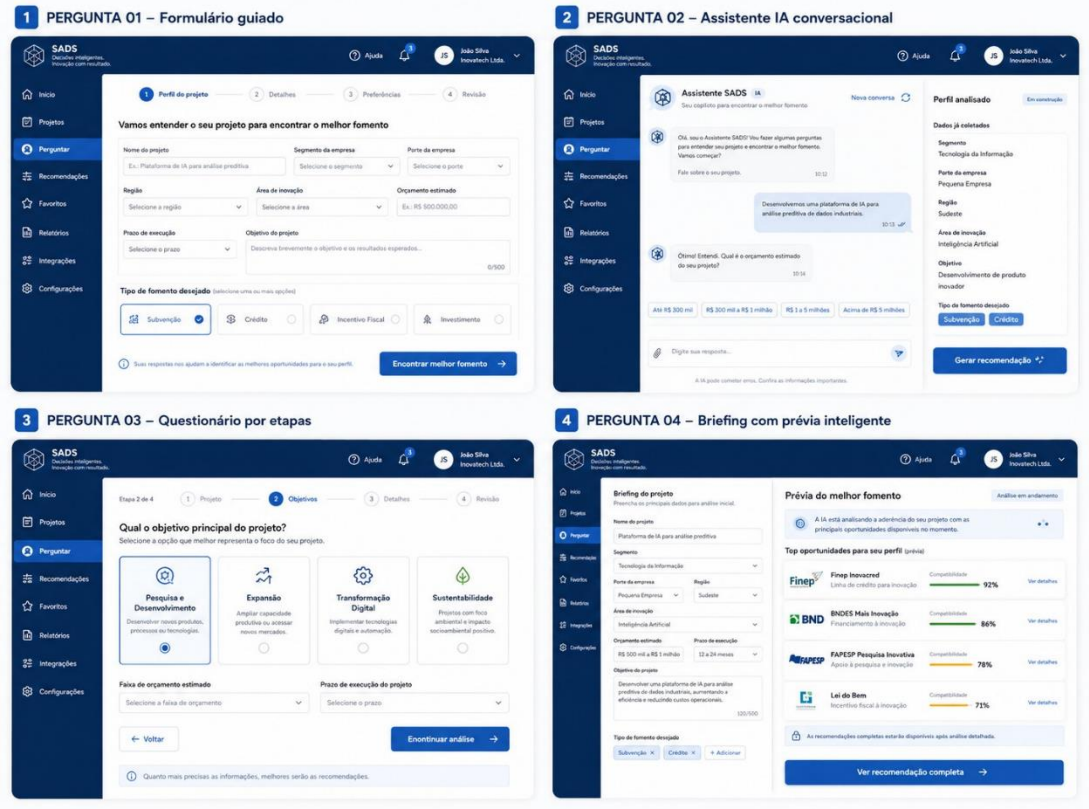


Figura 4 - Formulário & IA Generativa

Tela 3 – Recomendações de Fomento

• Seleção do projeto para recomendações

• Ranking com score de compatibilidade (%)

• Cards de editais: nome, agência, valor, prazo e status

• Critérios do algoritmo (transparência)

• Exportação em PDF/CSV

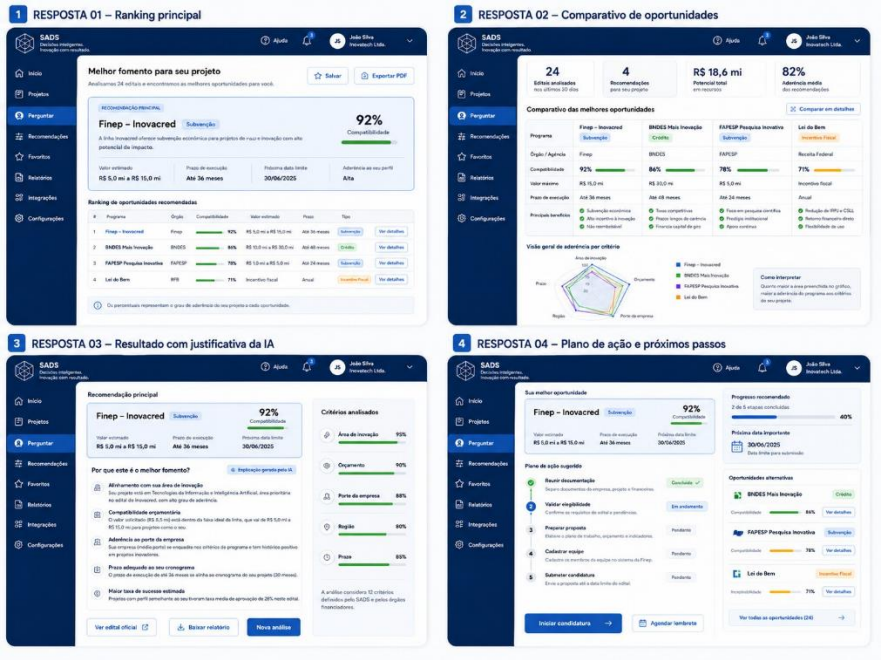


Figura 5- Resultados

Tela 4 – Busca e Filtro de Editais

- Barra de busca por palavra-chave
- Filtros: agência, área, faixa de valor, status
- Cards de resultados com link para o edital oficial

5 ANÁLISE DE RISCOS

Tabela 14 – Matriz de Riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R01	Sites alteram HTML, quebrando scrapers	Alta	Alto	Monitoramento periódico; fallback para APIs
R02	Proteções anti-bot (CAPTCHA)	Média	Alto	Intervalos entre requisições; priorizar APIs
R03	Alterações legislativas	Baixa	Médio	Atualização periódica; validação manual
R04	Recomendações imprecisas	Média	Alto	Validação com dados históricos; feedback
R05	Vazamento de dados	Baixa	Alto	WAF; encriptação; LGPD; mínima coleta

R06	Escopo não entregue no prazo	Média	Médio	Priorização (MVP primeiro)
R07	Instabilidade do servidor	Baixa	Médio	Monitoramento; backups automatizados

5.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Viabilidade Técnica

O projeto é tecnicamente viável. Todas as tecnologias são open-source, maduras e documentadas:

- Frontend em React/Next.js e backend em Node.js: ecossistemas robustos.
- Motor TOPSIS/AHP implementável em Python (numpy, scikit-learn).
- Web scraping: bibliotecas consolidadas (Playwright, BeautifulSoup).
- OAuth 2.0: padrão da indústria, simplificado pelo Auth.js v5.
- PostgreSQL: consolidado para aplicações web.
- Cloudflare: plano gratuito com WAF, CDN e DDoS protection.

A equipe possui conhecimentos em desenvolvimento web, reduzindo a curva de aprendizado.

5.2 Viabilidade Econômica

Para o MVP acadêmico, os custos são mínimos:

Tabela 15 – Custos Estimados

Item	Custo
Cloudflare (plano free)	Grátis
Deploy (Railway/Render free)	Grátis a 50 reais/mês
PostgreSQL (Supabase free)	Grátis
Domínio	~40 reais/ano
Total estimado	**0 a 90 reais/mês**

5.3 Viabilidade Operacional

Operado pela equipe durante o projeto acadêmico.

- Scraping requer atenção periódica.
- Painel admin permite gestão básica sem acesso ao servidor.

• SaaS multi-tenant não exige operação complexa para o escopo.

6 CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, fica evidente que a jornada para transformar uma boa ideia em uma inovação de sucesso é repleta de desafios. Um dos maiores obstáculos, especialmente no Brasil, não é a falta de apoio, mas a dificuldade de encontrar a oportunidade certa em meio a um cenário fragmentado de informações.

O projeto SADS foi concebido exatamente para servir como uma ponte nesse ecossistema. A proposta é desenvolver um sistema que automatiza o trabalho de pesquisar, analisar e conectar empresas e seus projetos inovadores aos programas de fomento mais adequados. Assim, o usuário pode, de forma simples, cadastrar seu projeto e receber uma lista organizada com as melhores oportunidades de apoio, em vez de se perder em dezenas de sites e editais complexos.

A execução deste projeto representa mais do que um requisito acadêmico. É uma oportunidade de aplicar conhecimentos práticos, desde o desenvolvimento de uma aplicação web moderna até o uso de algoritmos para a tomada de decisão, na resolução de um problema real, com potencial para impactar positivamente o cenário de inovação do país.

Reconhece-se que o caminho apresenta desafios, como a manutenção dos mecanismos de coleta de dados e a necessidade de garantir a precisão das recomendações. Contudo, o planejamento cuidadoso da arquitetura, a análise de riscos e a definição de um cronograma realista demonstram que o SADS é um projeto não apenas ambicioso, mas também plenamente viável.

Este documento estabeleceu a base fundamental, o mapa que guiará o desenvolvimento. O próximo passo consiste em transformar o planejamento em código e, ao final, entregar uma ferramenta funcional que possa fazer a diferença, ajudando a tirar grandes inovações do papel.

7 CRONOGRAMA

Tabela 16 – Cronograma

Fase	Atividade	Período
1	Análise de negócio e requisitos (TC1)	Mês 1
2	Arquitetura e modelo de dados	Mês 2
3	Backend (API e banco)	Mês 2 a 3
4	Frontend (portal web)	Mês 3 a 4
5	Scrapers	Mês 3 a 4
6	Motor TOPSIS/AHP	Mês 4 a 5
7	Integração e testes	Mês 5
8	Documentação e apresentação (TC2/TC3)	Mês 6

8 GLOSSÁRIO

Tabela 17 – Glossário

Termo	Definição
AHP	Método multi-critério que estrutura problemas em hierarquias para priorização.
APF	Análise de Pontos de Função (ISO/IEC 20890).
ALI	Arquivo Lógico Interno: grupo de dados mantido dentro do sistema.
API	Application Programming Interface: interface entre sistemas de software.
CE	Consulta Externa: recupera dados sem alterar persistentes.
CDN	Content Delivery Network: rede distribuida de servidores para entrega de conteúdo.
CSRF	Cross-Site Request Forgery: ataque que induz ações não desejadas.
EE	Entrada Externa: dados que entram no sistema, transformando ALIs.
FAPs	Fundos de Amparo à Pesquisa estaduais.
IE	Interface Externa: dados mantidos por outro sistema.

LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
MVP	Minimum Viable Product: versão mínima viável.
NLP	Processamento de Linguagem Natural: IA aplicada à linguagem humana.
OAuth 2.0	Protocolo de autorização e delegação de acesso.
OWASP	Organização de segurança web; publica o Top 10 de riscos.
PF	Ponto de Função: unidade de medida do tamanho funcional.
SE	Saída Externa: dados que saem do sistema com processamento.
SaaS	Software as a Service: entrega de software via internet.
SSO	Single Sign-On: autenticação unificada.
TOPSIS	Técnica de ordenação por proximidade à solução ideal.
WAF	Web Application Firewall: filtra tráfego HTTP para proteger aplicações.
Web Scraping	Coleta automatizada de dados de sites web.
XSS	Cross-Site Scripting: injeção de scripts maliciosos em páginas web.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Lei do Bem: Lei nº 10.973/2004. Disponível em: http://www.abb.gov.br. Acesso em: mai. 2025.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES. Programa BNDES Mais Inovação. Rio de Janeiro, 2024.

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

FINEP. Editais de fomento à P&D. São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.finep.gov.br.

HAI, C. L.; OH, S. C. Group decision making under INCOMPLETE information. London: Pion, 1986.

ISO. ISO/IEC 20890:2012: Software and system engineering – Measurement of functional size. Geneva: ISO, 2012.

KASTURI, R.; SHARMA, G. D. A comparative study of multi-criteria decision-making methods. International Journal of Engineering Research, v. 5, n. 3, p. 1-6, 2016.

LEI nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, 2018.

MACDONELL, S. G. E.; WOOD, R. N. Analysis of function point and source lines of code density. Information and Software Technology, v. 48, n. 1, p. 44-59, 2006.

NIST. Cybersecurity Framework 2.0. Gaithersburg: NIST, 2024.

OPEN ID FOUNDATION. OpenID Connect Core 1.0. 2014.

OWASP. OWASP Top 10 – Web Application Security Risks. 2021.

PRESSMAN, R. S.; ROMEIN, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2018.

ROCHA, M. A. et al. Inovação e fomento no Brasil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 53, n. 2, p. 245-267, 2019.

SILVA, E. B.; FARIA, W. E. Engenharia de requisitos de software. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

THE OPEN GROUP. ISO/IEC 27001:2022. London, 2022.

VALERIO, P. R.; VASCONCELOS, C. A. Métodos multi-critério na análise de editais. Revista Brasileira de Gestão e Inovação em Health Care, v. 28, n. 1, p. 45-58, 2022.

ZHANG, D.; GUO, S. An overview of multi-criteria decision-aiding methodology. Beijing, 1997. p. 49-55.

ŠTAKULIENĖ, J.; POHEJKOVIENė, I. The use of Analytic Hierarchy Process (AHP). Engineering Economics, Vilnius, v. 25, n. 1, p. 90-101, 2014.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Letícia Mateus Antunes de Melo TURMA: CC7P68 RA: N078197

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paraíso SEMESTRE: 7 TURNO: noite

CÓDIGO DA ATIVIDADE: SEMESTRE: ANO GRADE:

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
10/03/2026	Mapear principais programas de fomento (FINEP, EMBRAPII, FAPs)	3	Letícia Melo		
12/03/2026	Mapear principais programas de fomento (FINEP, EMBRAPII, FAPs)	3	Letícia Melo		
25/03/2026	Mapear e estruturar base de dados de programas de fomento	1	Letícia Melo		
28/03/2026	Mapear e estruturar base de dados de programas de fomento	6	Letícia Melo		
31/03/2026	Mapear e estruturar base de dados de programas de fomento	5	Letícia Melo		
08/04/2026	Modelo de banco de dados	1	Letícia Melo		
10/04/2026	Modelo de banco de dados	2	Letícia Melo		
14/04/2026	Modelo de banco de dados	1	Letícia Melo		
22/04/2026	Diagrama de classes ou entidades (banco)	6	Letícia Melo		
24/04/2026	Diagrama de classes ou entidades (banco)	2	Letícia Melo		
24/04/2026	Diagrama de classes ou entidades (banco)	5	Letícia Melo		
30/04/2026	Diagrama de classes ou entidades (banco)	6	Letícia Melo		
01/05/2026	Diagrama de classes ou entidades (banco)	6	Letícia Melo		
06/05/2026	Fluxogramas ou diagramas de atividade	6	Letícia Melo		
07/05/2026	Fluxogramas ou diagramas de atividade	4	Letícia Melo		
10/05/2026	Fluxogramas ou diagramas de atividade	2	Letícia Melo		
15/05/2026	Fluxogramas ou diagramas de atividade	4	Letícia Melo		
15/05/2026	Modelar requisitos de elegibilidade como regras formais	5	Letícia Melo		
16/05/2026	Modelar requisitos de elegibilidade como regras formais	3	Letícia Melo		
19/05/2026	Modelar requisitos de elegibilidade como regras formais	2	Letícia Melo		
19/05/2026	Modelar requisitos de elegibilidade como regras formais	5	Letícia Melo		
19/05/2026	Modelar requisitos de elegibilidade como regras formais	4	Letícia Melo		

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Fabiano Ferrari Rocha TURMA: CC6P68 RA: F357-325

CURSO: Ciências Da Computação CAMPUS: Paraiso SEMESTRE: 6 TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: SEMESTRE: 6 ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
04/04/2026	Desenvolvimento do escopo do projeto	10	Fabiano Ferrari		
11/04/2026	Alinhamento de atividades e montagem do cronograma	10	Fabiano Ferrari		
18/04/2026	Pesquisa inicial do conteudo abordado	10	Fabiano Ferrari		
25/04/2026	Reunião em grupo para distribuição de atividades	10	Fabiano Ferrari		
02/05/2026	Inicio da montagem do trabalho teorico	10	Fabiano Ferrari		
09/05/2026	Compartilhamento de informações entre o squad	10	Fabiano Ferrari		
16/05/2026	Avaliação do cronograma de cada integrante do grupo	10	Fabiano Ferrari		
23/05/2026	Finalização e correção da montagem do trabalho	10	Fabiano Ferrari		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME:Filipe Ribeiro Ventura _____TURMA: CC7P68_____RA:n0504e3_____

CURSO:CIENCIA DA COMPUTAÇÃO_____CAMPUS:PARAISO_____SEMESTRE:7_____TURNO:NOTUR_____

CÓDIGO DA ATIVIDADE:_____SEMESTRE:___7_____ANO GRADE:_2026_____

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
05/04	PESQUISA INICIAL	10	Filipe Ribeiro		
11/04	ELABORAÇÃO DE TEXTO	10	Filipe Ribeiro		
15/04	PESQUISA SOBRE FOMENTOS	10	Filipe Ribeiro		
20/04	DADOS DE EMPRESAS	10	Filipe Ribeiro		
27/04	ELABORAÇÃO DE TEXTO DE DADOS	10	Filipe Ribeiro		
02/05	INICIO DE TEXTO TEORICO	10	Filipe Ribeiro		
10/05	EIDÇÃO DE CONTEUDO DO TEXTO	10	Filipe Ribeiro		
20/05	FINALIZAÇÃO DE TEXTO SOBRE DADOS	10	Filipe Ribeiro		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____80_____

AVALIAÇÃO:_____

Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:_____/_____/_____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME:VICTOR YUKIO SUGIURA_____TURMA: CC6P68_____RA:G85DHH0_____

CURSO:CIENCIA DA COMPUTAÇÃO_____CAMPUS:PARAISO_____SEMESTRE:_6_____TURNO:NOTURNO_____

CÓDIGO DA ATIVIDADE:_____SEMESTRE:6_____ANO GRADE:2026_____

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
03/04	PESQUISA SOBRE O TEMA	10	VICTOR YS		
11/04	ELABORAÇÃO DE TEXTO	10	VICTOR YS		
15/04	PESQUISA SOBRE TIPOS DE TELA	10	VICTOR YS		
20/04	PESQUISA DE FOMENTOS	10	VICTOR YS		
28/04	WIREFRAMES DO CONTEUDO	10	VICTOR YS		
02/05	INICIO DO TEXTO TEORICO	10	VICTOR YS		
10/05	EDIÇÃO DE TEXTO TEORICO	10	VICTOR YS		
20/05	FINALIZAÇÃO DE TEXTO SOBRE FOMENTO	10	VICTOR YS		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____80_____

AVALIAÇÃO:_____

Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:_____/_____/_____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas - APS

Nome: Ruben Tiago Pereira Da Silva Turma: CC7P68 RA: N045779
Curso: Ciência da Computação Campus: Paraíso Semestre: 5° Semestre/ 2025 Turno: Noturno

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO
3/3/2025	Elaboração do trabalho e designação de funções	10 horas	Ruben Tiago
15/03/2025	Pesquisa do objetivo do projeto	10 horas	Ruben Tiago
26/03/2025	Pesquisa dos requisitos	10 horas	Ruben Tiago
1/4/2025	Pesquisa dos casos de uso	10 horas	Ruben Tiago
12/4/2025	Montagem da pesquisa	10 horas	Ruben Tiago
20/04/2025	Correções da pesquisa	10 horas	Ruben Tiago
7/5/2025	Ajustes finais da APS	10 horas	Ruben Tiago
20/05/2025	Montagem do trabalho em ABNT	10 horas	Ruben Tiago
	Total	80	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

AVALIAÇÃO:_____
Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/_____/_____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO